Lab02

Max Stróżyk

Winter 2024/2025

Spis treści

1 Zadanie 1 **2**

2 Zadanie 2 **3**

3 Zadanie 3 **4**

4 Zadanie 4 **5**

5 Zadanie 5 **6**

1 Zadanie 1

Porównujemy różne algorytmy mnożące macierze **Działanie mm**:

1. pętla po indeksach wierszy macierzy A
2. pętla po indeksach kulmn macierzy B
3. pętla po indekasch kolumn macierzy A
4. zliczanie każdego elementu po kolei (mnożąc odpowiednie miejsca w wierszach i kolumnach

Działanie mm1:

1. pętla po indeksach wierszy macierzy A
2. pętla po indeksach kulmn macierzy B
3. mnożenie macierzowe odpowiednich wieszych A, kolumn B

Domyślne mnożenie macierzy:
Nie mogłem znaleźć jak to jest skonstruowane, najprawdopodobniej pętle pętle sa inaczej skonstruowane.

n	mm	mm1	default
100	5.28124s	0.052098s	0.000175953
500	671.192s	1.42004s	0.00494003

Wnioski:
widzimy że dodawanie kolejnej pętli znacznie zwiększa złożoność obliczeniową. W pierwszym przypadku mamy złożoność n^3, w drugim n^2. Domyślny algorytm musi korzystać z innych sposób, widzimy że roobi to znacznie szyciej niż nasza implementacja.

2 Zadanie 2

Porównujemy algorytmy rozwiązujące macierze dolnotrójkątne **Działanie SolveL**

1. pętla i po indeksach 2 do długości x
2. pętla po indeksach 1 do i
3. zliczanie - mnożymy po kolei elementy

Działanie SolveL1

1. pętla po indeksach wierszy,
2. zliczanie - mnożenie macierzowe

n	SolveL	błąd	SolveL1	błąd
1000	1.43726s	$6.2607e+159$	0.00959992s	$1.2082e+159$
10000	135.994s	$1.9449e+295$	0.278352s	$1.8671e+295$
1000 + eye	1.36324s	$4.7684e-06$	0.00939488s	$6.4969e-06$

Widzimy że rozwiązywanie układów dolnotrójkątnych jest bardzo szybkie. Trzeba zwrócić uwagę na błąd pomiarowy. Bierze się to z iloczyn złożony z wielu małych liczb. Takie wyrażenie daży do 0. Kiedy dzielimy przez odwrotność, utrzymujemy bardzo duże błędy.

3 Zadanie 3

Spawdzamy algorytm liczący macierz odwrotną do macierzy górnotrójkątnej.
Działanie invU

- pętla po kolumnach
- pętla po wierszach
- zliczanie - mnożymy po kolei elementy

n	invU
100	0.906316s
1000	1.43726s

Możemy zaobserwować że odwracanie macierzy górnotrójkątnych jest bardzo szybkie.

4 Zadanie 4

Badamy błąd rozkładu LU macierzy.

macierz	czas	błąd
A	0.000115156	0
B	0.000115871	0
C	0.000169039	0
losowa 100x100	2.04939	1.5188e-13

Widzimy że błędy przy wyznaczaniu macierzy sa znikome. Nie byłem w stanie odtworzyć błędów które się pojawiały na zajęciach.

5 Zadanie 5

Rozkład LLT

n	czas	błąd
10	0.000947952s	$4.4409e-16$
100	0.0534279	$3.9345e+24$
1000	8.54853	$6.3200e+296$

Możemy zauważyć, że jest niestabilny obliczeniowo dla dużych macierzy, pomimo zwiększania wartości na głównej przekątnej. Czasowo algorytm wypada w porządku. Dlaczego te błędy wychodzą takie duże.